

Kurzfassung (Deutsch)

Kurzbeschreibung des Vorhabens in 5–8 Sätzen: Thema, Ziel, Methode, erwartete Ergebnisse.

Abstract (English)

Short summary in English (5–8 sentences): topic, objective, method, expected results.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung (Deutsch)	i
Abstract (English)	i
Abbildungsverzeichnis	iv
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungsverzeichnis	vi
1. Einleitung	1
1.1. Motivation und Relevanz	1
1.2. Zielsetzung und Abgrenzung	1
1.3. Forschungsfragen und Aufbau	1
2. Methodik	1
2.1. Design-Science-Ansatz	1
2.2. Erhebung des IST-Prozesses durch Experteninterview	1
2.3. Bewertungsmethodik: Kriterienliste und Nutzwertanalyse	1
3. Theoretische Grundlagen	1
3.1. Low-Code und Workflow-Systeme (BPM/BPA)	1
3.2. Kriterien für automationsgeeignete Prozesse	2
3.3. n8n: Architektur und Einsatzgebiete	2
3.4. Zapier als proprietäre Vergleichslösung	2
3.5. Bewertungs- und Vergleichskriterien	2
4. Analyse des Praxisfalls	2
4.1. Unternehmenskontext	2
4.2. Prozessabgrenzung und Begründung	3

4.3. Erhebung, Dokumentation und BPMN-Modellierung des IST-Prozesses	3
4.4. Schwachstellen und Anforderungen an den Soll-Prozess	3
5. Konzept	3
5.1. BPMN Soll-Modell	3
5.2. Lösungsarchitektur in n8n	3
5.3. Abgrenzung zur Zapier-Umsetzung	3
6. Umsetzung	4
6.1. Technisches Setup	4
6.2. Prototypische Umsetzung in n8n	4
6.3. Tests und Fehlerbehandlung	4
7. Evaluation	4
7.1. Evaluationsdesign	4
7.2. Ergebnisse der Bewertungskriterien	4
7.3. Nutzwertanalyse: Vergleich n8n und Zapier	4
7.4. Diskussion: Grenzen, Risiken und Übertragbarkeit	4
8. Fazit und Ausblick	5
8.1. Beantwortung der Forschungsfragen	5
8.2. Handlungshinweise für KKU	5
8.3. Ausblick	5
A Anhang	6
Eidesstattliche Erklärung	7

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BPMN	Business Process Model and Notation
BPA	Business Process Automation
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
RPA	Robotic Process Automation
WS	Workflow System

1. Einleitung

1.1. Motivation und Relevanz

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,0 Seiten.

1.2. Zielsetzung und Abgrenzung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,0 Seiten.

1.3. Forschungsfragen und Aufbau

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,5–0,75 Seiten.

2. Methodik

2.1. Design-Science-Ansatz

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

2.2. Erhebung des IST-Prozesses durch Experteninterview

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

2.3. Bewertungsmethodik: Kriterienliste und Nutzwertanalyse

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

3. Theoretische Grundlagen

3.1. Low-Code und Workflow-Systeme (BPM/BPA)

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

3.2. Kriterien für automationsgeeignete Prozesse

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

3.3. n8n: Architektur und Einsatzgebiete

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

3.4. Zapier als proprietäre Vergleichslösung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

3.5. Bewertungs- und Vergleichskriterien

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

4. Analyse des Praxisfalls

4.1. Unternehmenskontext

Das betrachtete Handwerksunternehmen hat weniger als zehn Mitarbeiter*innen und möchte den Bestellprozess in der Materialbeschaffung künftig weitgehend automatisieren. Der Untersuchungsbereich dieser Arbeit umfasst den Prozess von der Bedarfsmeldung auf Basis der Stückliste über die Materialsuche und die Anfrage möglicher Mengenrabatte bis zur Bestellfreigabe. Derzeit werden diese Schritte von dem verantwortlichen Geschäftsinhaber überwiegend manuell und mit hohem Zeitaufwand durchgeführt. Zur Erhebung des IST-Prozesses wird ein leitfadengestütztes Experteninterview eingesetzt. Ziel ist es, Schwachstellen, Medienbrüche und zeitintensive Teilschritte systematisch zu erfassen, um darauf aufbauend einen automatisierten Soll-Prozess zu entwickeln. n8n wird dabei als aus der SOLL-Modellierung abgeleitete Arbeitshypothese behandelt; der dokumentationsbasierte Vergleich mit Zapier prüft explizit, ob diese Vorauswahl gegenüber einer proprietären Referenzlösung Bestand hat. Der Vergleich mit Zapier erfolgt in dieser Arbeit nicht auf Basis einer prototypischen Implementierung, sondern auf Grundlage von Literatur, Herstellerdokumentation

und dokumentierten Praxisberichten. Dadurch wird kein vollsymmetrischer Implementierungsvergleich angestrebt, sondern eine theoriebasierte Einordnung von Zapier gegenüber der praktisch erprobten Lösung n8n.

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

4.2. Prozessabgrenzung und Begründung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,25 Seiten.

4.3. Erhebung, Dokumentation und BPMN-Modellierung des IST-Prozesses

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 2,0–3,0 Seiten.

4.4. Schwachstellen und Anforderungen an den Soll-Prozess

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 2,0–3,0 Seiten.

5. Konzept

5.1. BPMN Soll-Modell

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

5.2. Lösungsarchitektur in n8n

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

5.3. Abgrenzung zur Zapier-Umsetzung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,0 Seiten.

6. Umsetzung

6.1. Technisches Setup

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,25 Seiten.

6.2. Prototypische Umsetzung in n8n

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 2,0–3,0 Seiten.

6.3. Tests und Fehlerbehandlung

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

7. Evaluation

7.1. Evaluationsdesign

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

7.2. Ergebnisse der Bewertungskriterien

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 2,0–3,0 Seiten.

7.3. Nutzwertanalyse: Vergleich n8n und Zapier

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,5–2,0 Seiten.

7.4. Diskussion: Grenzen, Risiken und Übertragbarkeit

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

8. Fazit und Ausblick

8.1. Beantwortung der Forschungsfragen

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 1,0–1,5 Seiten.

8.2. Handlungshinweise für KKU

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,75–1,0 Seiten.

8.3. Ausblick

- Empfohlener Umfang in der Bachelorarbeit: ca. 0,5–0,75 Seiten.

A Anhang

Platzhalter für ergänzende Materialien (z. B. BPMN-Modelle, Screenshots, Tabellen).

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe angefertigt habe. Alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel sind vollständig und korrekt angegeben.